

② ○○○대피소 하이브리드 개별난방 도입에 의한 운영비 절감

1) 추진 개요

- 기존대피소는 중앙보일러난방혹은 온풍기를 이용한 대피실 전체대류형 난방방식으로 난방비용이 재실인원에 상관없이 비효율적으로 과다하게 소비되는 실정
- 평일과 주말 이용편차가 있어도 난방운영비는 동일(이용객이 1명도 전체가동)
- 타대피소에 예약율이 현저히 낮은 ○○○대피소는 탄력적 운영이 가능한 난방시스템 도입 필요

2) 추진 내용

- 침상 66개소 개별난방필름 설치 (예약석별 중앙제어)
- 주말등 만석예약일 경우 등유온풍기와 병행가동하여 유류절감
- ALC/PF보드시공으로 건물단열강화 및 독립형 태양광(15KW)발전기 및 VGS-1000배터리 72EA 설치하여 예약만석시 최대소비전력 대비
- 전체난방방식과 개별난방방식 유류소비량 비교 (2018.1월~6월현재)

구 분	소비량 산식	비고
온풍기 전부담 가동시	유류사용량: 5,536L =2L/h*2개실*8h/일*173일	-온풍기 1대당 연료 소비량 (2리터/h) -1,2호실 동일가동
개별난방+온풍기 병행운영 (하이브리드 식)	유류사용량: 200L =120리터(1호실)+80리터(2호실)	-온풍기 1대당 연료 소비량 (2리터/h) -실내예열위해 1~2시간가동 -소등 후 개별난방만 가동

3) 기대효과

- 유류절감액: 약 480만원 = $(5,533\text{L} - 200\text{L}) \times 900\text{원/L}$
※ 기존 온풍기 전부담 가동시 대비 유류소비 4%(200L)미만 사용
- 화석에너지 사용 축소로 청정지역 탄소배출 감소